CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\Sigma|P^{(k)}(0)|$ contre le sup sur $[-1, 1]$

Énoncé

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |P^{(k)}(0)|$ et $N_2(P) = \sup_{t\in[-1,1]} |P(t)|$.

1. Montrer que N_1 et N_2 sont deux normes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Étudier la convergence, pour l'une et l'autre norme, de la suite $P_n = \frac{1}{n}X^n$.
3. Les normes N_1 et N_2 sont-elles équivalentes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Formule de Taylor : $P = \sum \frac{P^{(k)}(0)}{k!}X^k$.

Ce qu'on te demande. Axiomes ; puis $N_1(P_n) = (n-1)!$ et $N_2(P_n) = \frac{1}{n}$.

Corrigé

1) N_1 est une norme

La somme est finie ($P^{(k)} = 0$ pour $k > \deg P$). Homogénéité et inégalité triangulaire découlent de la linéarité de la dérivation :

$$N_1(P+Q) = \sum_k |P^{(k)}(0) + Q^{(k)}(0)| \leqslant N_1(P) + N_1(Q).$$

Si $N_1(P) = 0$, alors $P^{(k)}(0) = 0$ pour tout k, et la formule de Taylor $P = \sum_k \frac{P^{(k)}(0)}{k!}X^k$ donne $P = 0$.

1) N_2 est une norme

$|P|$ est continue sur le segment $[-1, 1]$: $N_2(P)$ existe. Homogénéité et inégalité triangulaire comme pour la norme uniforme. Si $N_2(P) = 0$, P s'annule sur $[-1, 1]$: une infinité de racines, $P = 0$.

2) La suite X^n/n

Pour $P_n = \frac{1}{n}X^n$:

- $P_n^{(k)}(0) = 0$ pour $k \neq n$ et $P_n^{(n)}(0) = \frac{n!}{n} = (n-1)!$, donc $N_1(P_n) = (n-1)! \to +\infty$;

- $\sup_{[-1,1]} |t^n| = 1$, donc $N_2(P_n) = \frac{1}{n} \to 0$.

Conclusion :

- pour N_2, $P_n \to 0$;
- pour N_1, la suite n'est pas bornée, donc ne converge pas.

3) Pas d'équivalence

Si les normes étaient équivalentes, une suite convergente pour N_2 le serait pour N_1. La question 2 montre le contraire.

N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes.

Le piège

N_1 fait intervenir des factorielles cachées : les dérivées successives grossissent beaucoup plus vite que les valeurs du polynôme.

La méthode

Pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes : une suite qui converge pour l'une et pas pour l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Séparation par les racines.**

$$\deg P \leqslant n,\ \mathrm{Card}\{\text{racines}\} \geqslant n+1 \implies P = 0.$$

- **Normes et convergence.**

$$N_2 \leqslant C N_1,\ x_n \xrightarrow{N_1} \ell \implies x_n \xrightarrow{N_2} \ell; \qquad \text{CV} \Rightarrow \text{bornée}; \qquad N(x_n) \to +\infty \Rightarrow \text{DV}.$$